Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Jaime Landázuri, Melissa Contento, Ivett Zaragocín, Doménica Rojas, Alejandro Padilla
Asignatura	Desarrollo Basado en Plataformas
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Discute cómo los estándares Web influyen en el desarrollo de software, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Preparación del entorno de trabajo y definición inicial del proyecto mediante SDD
Nombre del Docente	Edison Leonardo Coronel Romero
Fecha	Semana 1 (12 de octubre de 2026)
Horario	Por definir según horario académico
Lugar	Aula / laboratorio asignado
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Configurar el repositorio remoto y una estrategia de ramas coherente para el trabajo colaborativo.
- Preparar el entorno de desarrollo y verificar que pueda ser reproducido por los integrantes del equipo.
- Establecer la estructura inicial de desarrollo guiado por especificaciones mediante constitution, specify, clarify, plan y tasks.
- Seleccionar y delimitar el problema del proyecto, identificando alcance, riesgos y criterios iniciales de éxito.
- Justificar una decisión técnica preliminar sobre el stack y dejar evidencia verificable de la contribución de cada integrante.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Materiales

- Computador con acceso a Internet

- Banco de proyectos / problema asignado para la asignatura (ficha 7: seguimiento de prácticas preprofesionales)
- Cuenta de GitHub de cada integrante
- Editor de código (VS Code o similar)
- Navegador web y terminal de comandos

Equipos y herramientas

- Git y repositorio remoto en GitHub
- GitHub Spec Kit para SDD
- Editor de código y terminal
- Markdown para la documentación
- Python 3.12 o superior y Django 5.2 (entorno del stack seleccionado)

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Inicio

El equipo de cinco integrantes revisó el problema asignado (ficha 7 del banco de proyectos), leyó el contexto del caso UNL y repartió las responsabilidades en una guía interna antes de tocar el repositorio.

Integrante	Responsabilidad inicial	Rama de trabajo
Jaime Landázuri	Repositorio, estrategia de ramas, constitution, releases	`develop`, `main`, `release/*`
Melissa Contento	Entorno Spec Kit y estructura de `specs/`	`feature/entorno`
Ivett Zaragocín	Problema, actores, historias, alcance y criterios de éxito (specify)	`feature/spec`
Doménica Rojas	Comparación de stack, plan, modelo de datos y riesgos (plan)	`feature/plan-stack`
Alejandro Padilla	Preguntas de clarificación (clarify) y desglose de tareas (tasks)	`feature/clarify`, `feature/tasks`

Preguntas de clarificación identificadas (resueltas después en la fase clarify): ¿el tutor de la entidad receptora usa el sistema?, ¿cada cuánto se reporta y con qué plazos?, ¿quién suspende una práctica?, ¿cómo se relacionan la práctica laboral y la comunitaria? y ¿cuándo se considera atrasada una práctica?

Paso 1: Configuración del repositorio y estrategia de ramas

Se creó el repositorio remoto en GitHub y se adoptó **GitFlow**, documentado en `CONTRIBUTING.md`. Cada cambio entra a `develop` mediante Pull Request revisado, con mensajes en formato Conventional Commits, y las ramas se borran automáticamente al mergear. Las versiones estables se publican en `main` con una rama `release/*` y un tag. `main` y `develop` tienen reglas de protección de rama configuradas en GitHub.

Lo que pide la guía	Cómo se cumplió	Evidencia
Rama principal estable (`main`)	Solo recibe versiones cerradas desde `release/*` (v0.1.0 a v0.5.0).	Figura 5

Lo que pide la guía	Cómo se cumplió	Evidencia
Rama de integración (`develop`)	Rama por defecto; recibe todos los PR de trabajo.	Figura 1
Ramas protegidas	Reglas de protección de rama en `main` y `develop`.	Figura 2
Convención de ramas de trabajo	`feature/<tema>` y `docs/<tema>` desde `develop`; `release/vX.Y.Z` para versiones.	`CONTRIBUTING.md`
Commits identificables por integrante	Cada integrante hizo commits y PR con su propia cuenta.	Figura 4, sección 5.4

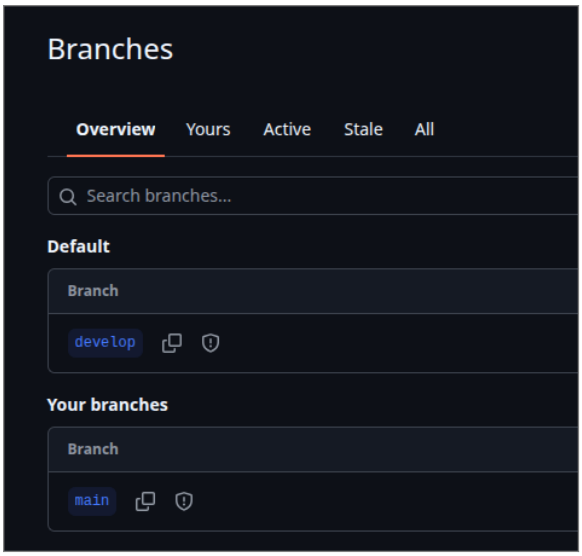


Figura 1. Ramas permanentes del repositorio: `develop` (rama por defecto) y `main`.

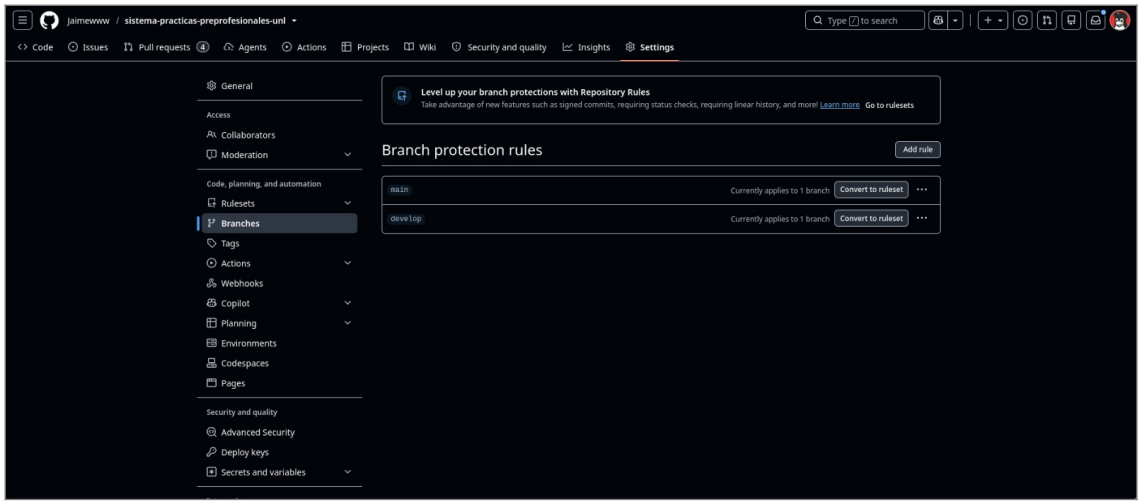


Figura 2. Reglas de protección de rama configuradas para `main` y `develop`.

Paso 2: Preparación del entorno reproducible

Se definió la estructura inicial del proyecto: `backend/` con un proyecto Django 5.2 y un endpoint de verificación `GET /health/`, un `Makefile` con los comandos del entorno y el código de apoyo de Spec Kit. La sección «Ambiente de desarrollo» del `README.md` y la guía `quickstart.md` explican cómo clonar, instalar y ejecutar.

Lo que pide la guía	Cómo se cumplió	Evidencia
Estructura inicial y herramientas del stack	`backend/` (Django 5.2), `requirements.txt`, `.env.example` sin secretos y `Makefile`.	PR #14
README con instrucciones para clonar, instalar y ejecutar	Requisitos (Python 3.12+, Git), `make install`, `make run` y verificación con `curl` y `make test`.	`README.md`, `quickstart.md`
Otro integrante reproduce el entorno sin instrucciones orales	Prueba cruzada desde un clon limpio, hecha por una integrante distinta del autor del backend: todo funcionó.	PR #26, `evidencias/prueba-cruzada.png`

Paso 3: Estructura inicial de SDD / Spec Kit

Se inicializó Spec Kit y cada fase quedó en su propio archivo dentro de `specs/001-seguimiento-practicas/`, trabajada en una rama distinta, de modo que cada fase parte de lo que deja la anterior:

Fase	Propósito	Artefacto en el repositorio	Responsable
constitution	Principios del equipo que no se negocian	`docs/constitution.md` (v1.0 ratificada) y `.specify/memory/constitution.md`	Jaime
specify	Qué problema se resuelve y para quién, sin tecnología	`spec.md`	Ivett
clarify	Dudas que bloqueaban el spec y su respuesta	Sección «Clarifications» de `spec.md`	Alejandro
plan	Cómo se construye: stack, arquitectura y datos	`plan.md`, `research.md`, `data-model.md`	Doménica
tasks	Tareas pequeñas y ordenadas por historia de usuario	`tasks.md`	Alejandro

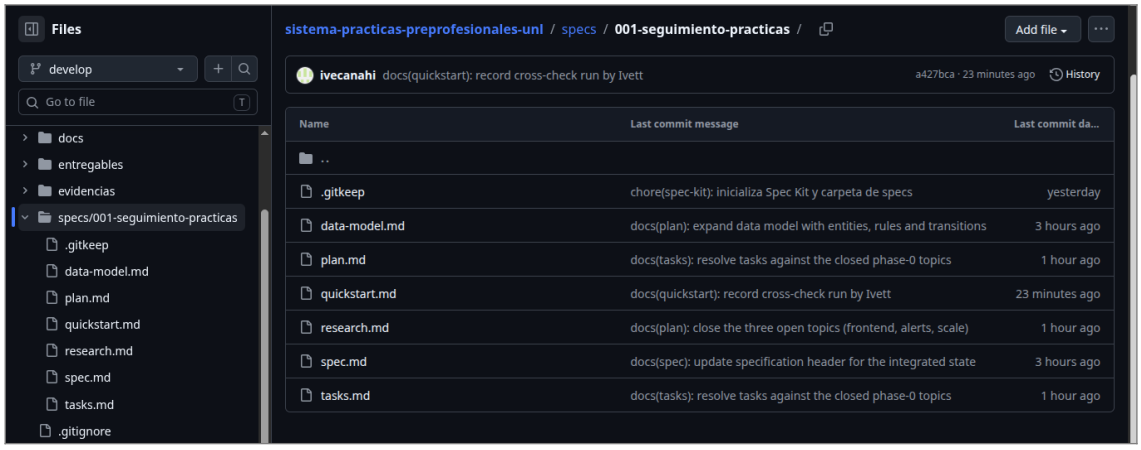


Figura 3. Artefactos SDD en `specs/001-seguimiento-practicas/`, cada uno con su último commit.

Paso 4: Delimitación del problema, alcance y riesgos

En `spec.md` se describió el problema sin mencionar tecnologías. Las respuestas a las preguntas orientadoras de la guía son:

- **¿Qué problema se resuelve y para quién?** El seguimiento de una práctica preprofesional ya asignada, desde su inicio hasta su cierre, para el estudiante, el tutor académico, el tutor de la entidad receptora y el coordinador de prácticas.
- **¿Qué queda fuera del primer incremento?** Postulación y emparejamiento con empresas, convenios, integración con el SIAAF, firma electrónica, aplicación móvil, homologación, encuesta, certificado y notas.

Lo que pide la guía	Cómo se cumplió	Evidencia
Actores y necesidades	4 actores con su necesidad concreta.	Sección 5.2
Alcance inicial	8 elementos dentro del MVP y 8 fuera.	Sección 5.2
Supuestos y restricciones	5 supuestos y 5 restricciones (normativa, tiempo, privacidad, etc.).	`spec.md` §5 y §6
Criterios de éxito	6 criterios medibles (CE-01 a CE-06).	Sección 5.2
Riesgos tempranos	4 riesgos técnicos con su mitigación.	Sección 5.3

Paso 5: Decisión técnica inicial y registro de contribuciones

En `research.md` se compararon tres alternativas de backend con criterios ligados al problema y se eligió Django con PostgreSQL. Cada integrante confirmó su aporte en `docs/contribuciones.md` y su uso de IA en `docs/declaracion-ia.md`, ambos por Pull Request desde su propia cuenta.

Lo que pide la guía	Cómo se cumplió	Evidencia
Criterios para comparar alternativas	Roles y permisos, gestión de evidencias, ORM y migraciones, auditoría inmutable.	Sección 5.3
Decisión inicial y justificación	Django + PostgreSQL, por trazabilidad y aislamiento de datos.	`research.md`
Registro de riesgos técnicos	Riesgos con su mitigación.	`research.md`, Sección 5.3
Contribución verificable por integrante	Commits, PR, fila confirmada y declaración de IA de los cinco.	Sección 5.4

5. Resultados

Repositorio público: https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl

Resultado esperado (guía APE-001)	Estado	Dónde se verifica
Repositorio remoto accesible y organizado	Cumplido	Repositorio público; estructura en `README.md`
Estrategia de ramas definida y evidenciada	Cumplido	`CONTRIBUTING.md`, Figuras 1 a 5

Resultado esperado (guía APE-001)	Estado	Dónde se verifica
README con instalación y ejecución reproducibles	Cumplido	`README.md`, `quickstart.md`, prueba cruzada
Estructura SDD con constitution, specify, clarify, plan y tasks	Cumplido	`docs/constitution.md`, Figura 3
Problema delimitado con alcance, actores, criterios de éxito y riesgos	Cumplido	`spec.md`, `research.md`
Stack justificado y contribuciones verificables	Cumplido	`research.md`, `docs/contribuciones.md`

5.1 Repositorio y estrategia de ramas

Versión (tag en main)	Qué incluye	PR
v0.1.0	README de contexto, CONTRIBUTING, `spec.md` con clarificaciones, `plan.md`, `research.md`, `data-model.md`	#1 a #6
v0.2.0	Constitución, plantilla de PR, Spec Kit versionado, `docs/contribuciones.md` y `docs/declaracion-ia.md`	#2, #7 a #9
v0.3.0	Constitución ratificada como v1.0	#10 a #12
v0.4.0	Backend con `/health/`, README de instalación, `quickstart.md`, `tasks.md`, bibliografía	#13 a #18
v0.5.0	Filas de contribución confirmadas, declaraciones de IA de los cinco, prueba cruzada, entregables (`acd1-sintesis.pdf`, `aa1-actores-sdd.pdf`) y bibliografía normativa	#19 a #32

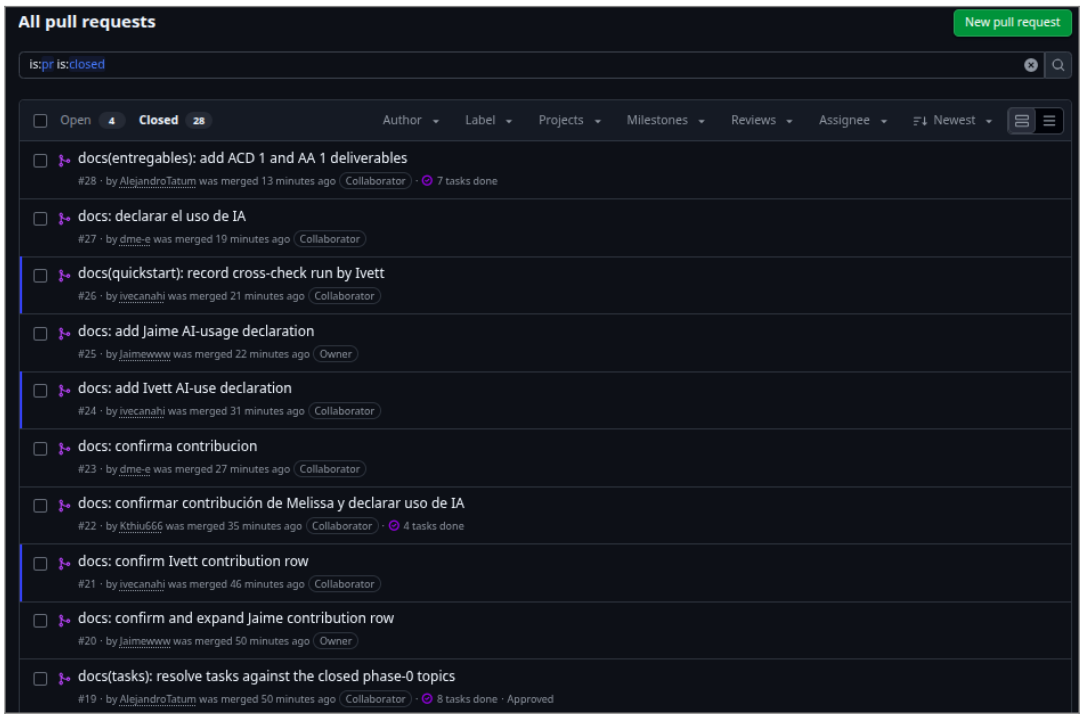


Figura 4. Pull Requests cerrados: cada cambio entró a `develop` por PR desde la cuenta de su autor.

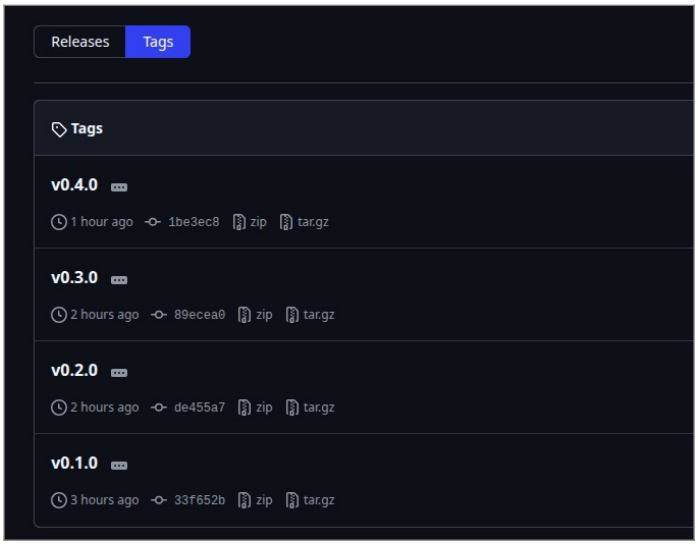


Figura 5. Tags de las versiones publicadas en `main` (`v0.1.0` a `v0.4.0`).

5.2 Problema delimitado

Problema: no existe una forma única y confiable de dar seguimiento a una práctica ya asignada, desde su inicio hasta su cierre, que muestre el avance de horas, el estado de las evidencias y quién validó cada paso. El valor del sistema está en el **seguimiento y la trazabilidad** del proceso, no en almacenar formularios.

Actor	Necesidad concreta
Estudiante	Saber cuántas horas lleva, cuántas le faltan y qué tiene pendiente o devuelto.
Tutor académico	Aprobar o devolver las actividades semanales con observaciones, sin perseguir documentos.

Actor	Necesidad concreta
Tutor de la entidad receptora	Confirmar actividades y registrar su informe final; solo ve a sus practicantes.
Coordinador de prácticas	Ver el estado de todas las prácticas en un solo lugar y enterarse a tiempo de los atrasos.

Dentro del alcance (MVP)	Fuera del alcance
Plan de actividades y su aprobación	Postulación y emparejamiento con empresas
Reporte semanal con horas y evidencias	Convenios y cartas de compromiso
Validación o devolución por el tutor	Integración con el SIAAF
Acumulado de horas frente a las requeridas	Firma electrónica
Alertas de atraso y pendientes	Aplicación móvil nativa
Informe final y cierre de la práctica	Homologación y convalidación
Historial inalterable de cambios de estado	Encuesta de satisfacción y certificado
Acceso restringido por rol	Notas académicas y gestión financiera

Supuestos principales	Restricciones principales
La práctica ya viene asignada (estudiante, entidad, tutor, período y horas).	Las horas mínimas las fija el reglamento y varían por carrera y modalidad.
El reporte de actividades es semanal, con plazos definidos por cada carrera.	El servicio comunitario puede no tener tutor de entidad receptora.
Solo cuentan las horas validadas por el tutor académico (por confirmar).	Los datos de un estudiante solo los ven él, sus tutores y su coordinador.

ID	Criterio de éxito	Cómo se verifica
CE-01	El coordinador consulta el estado de todas las prácticas sin pedir archivos por correo.	Prueba con el coordinador.
CE-02	El 100 % de las evidencias validadas tiene fecha y nombre de quien la validó.	Revisión de las evidencias.
CE-03	Un estudiante conoce sus horas validadas y faltantes en menos de 1 minuto.	Prueba cronometrada.
CE-04	Toda práctica atrasada genera una alerta antes del fin del período.	Caso con una práctica rezagada.
CE-05	Ninguna práctica se cierra sin las horas requeridas e informe final.	Intento de cierre incompleto.
CE-06	Se reconstruye el historial completo de cualquier práctica.	Consulta de una práctica cerrada.

5.3 Decisión técnica preliminar y riesgos

Criterio (ligado al problema)	NestJS	Spring Boot	Django
Autenticación y roles (actores externos)	Alta	Alta	Alta

Criterio (ligado al problema)	NestJS	Spring Boot	Django
Gestión de evidencias (archivos)	Media	Media	Alta
ORM y migraciones	Alta	Alta	Alta
Auditoría / trazabilidad inmutable	Media	Media	Alta

Decisión: Django con PostgreSQL. Es la única alternativa que cubre en nivel alto los cuatro criterios: trae control de acceso por roles probado, maneja archivos de forma nativa con `FileField` y permite un historial inalterable con `django-simple-history`, que es la base de la trazabilidad que pide el problema. Además coincide con el lineamiento tecnológico del proyecto real de la UNL (Python, Django y PostgreSQL).

Riesgo técnico	Mitigación
Un tutor externo o un coordinador ve datos que no le corresponden.	Permisos por rol y filtrado obligatorio en cada consulta, no solo en las pantallas.
Saturación del almacenamiento por evidencias semanales.	Solo PDF, máximo 5 MB, conservando la versión anterior en cada devolución.
Alteración o pérdida del historial de aprobaciones.	Historial de solo inserción con `django-simple-history`.
Un cambio en la configuración de una carrera altera prácticas en curso.	Las horas requeridas se copian a la práctica al asignarla.

5.4 Contribuciones individuales

Integrante (cuenta)	Aporte verificable	Evidencia en el repositorio
Jaime Landázuri (@Jaimewww)	Repositorio y GitFlow, constitución, plantilla de PR, esqueleto del backend, cierre de temas abiertos y releases	21 commits; PR #5 a #12, #14, #16 a #18, #20, #25; revisión y merge de los PR del equipo
Melissa Contento (@Kthiu666)	Inicialización de Spec Kit y de la carpeta `specs/`	2 commits; PR #2 y #22
Ivett Zaragocín (@ivecanahi)	Especificación funcional (`spec.md`), prueba cruzada y revisión de releases	8 commits; PR #1, #21, #24 y #26; merge de los PR #5 a #8, #11 y #17
Doménica Rojas (@dme-e)	Comparación de stack, plan y modelo de datos	4 commits; PR #4, #23 y #27
Alejandro Padilla (@AlejandroTatum)	Clarificaciones, `tasks.md`, bibliografía y entregables	7 commits; PR #3, #13, #15, #19, #28 y #29

Las cinco filas de `docs/contribuciones.md` están confirmadas por su autor y las cinco declaraciones de uso de IA están en `docs/declaracion-ia.md`. Las fuentes del equipo se citan en `docs/bibliografia.md`.

6. Preguntas de Control

1. **¿Por qué el equipo seleccionó esta estrategia de ramas y cómo apoyará el trabajo colaborativo?**

Elegimos GitFlow porque separa lo estable (`main`) de lo que se está integrando (`develop`) y da a cada integrante su propia rama de trabajo. Así cinco personas trabajan en paralelo sin pisarse, cada aporte queda en commits de su propia cuenta y todo entra por Pull Request revisado, lo que hace verificable la contribución individual. Las ramas `release/*` permiten cerrar una versión con su tag sin detener el trabajo en `develop`.

2. **¿Qué debe contener el README para que otro integrante pueda reproducir el entorno?**

Qué es el proyecto, los requisitos con sus versiones (Python 3.12 o superior y Git), cómo clonar el repositorio, cómo instalar las dependencias (`make install`), cómo ejecutar con un solo comando (`make run`), cómo comprobar que funciona (`curl http://127.0.0.1:8000/health/` devuelve `{"status": "ok"}` y `make test` pasa) y qué variables de entorno existen, documentadas sin secretos en `.env.example`. La prueba de que está completo es que otra persona lo siga sin ayuda, como se hizo en la prueba cruzada.

3. **¿Qué diferencia existe entre constitution, specify, clarify, plan y tasks dentro del flujo SDD?**

constitution fija los principios que el equipo no negocia. **specify** describe qué problema se resuelve y para quién, sin tecnología. **clarify** registra las dudas que bloqueaban la especificación y cómo se resolvieron. **plan** define cómo se construye: stack, arquitectura y datos. **tasks** divide el plan en tareas pequeñas y ordenadas. Cada fase usa lo que deja la anterior: no se elige tecnología sin un problema claro, ni se crean tareas sin un plan.

4. **¿Cuál es el problema delimitado y qué elementos quedaron fuera del alcance inicial?**

Dar seguimiento y trazabilidad a una práctica preprofesional ya asignada, desde su inicio hasta su cierre: horas, evidencias y quién validó cada paso. Quedaron fuera la postulación y el emparejamiento con empresas, los convenios, la integración con el SIAAF, la firma electrónica, la aplicación móvil, la homologación, la encuesta, el certificado y la gestión de notas y finanzas.

5. **¿Qué riesgo considera el equipo más relevante en esta fase y por qué?**

El acceso no autorizado a datos. Como el tutor de la entidad receptora usa el sistema con cuenta propia, entran usuarios externos a la universidad; si los permisos fallan, podrían ver información de estudiantes que no están a su cargo. Eso expone datos personales y rompe la confianza en la trazabilidad, que es el valor central del sistema. Se mitiga filtrando por rol en cada consulta a los datos.

7. Conclusiones

- GitFlow, con una rama de trabajo por integrante y Pull Requests revisados, permitió trabajar en paralelo y dejar cada contribución verificable en el historial.
- El entorno es reproducible: otra integrante siguió el README desde un clon limpio y levantó y probó el backend sin instrucciones orales.

- Separar el problema (specify) de la solución (plan) obligó a delimitar el MVP alrededor del seguimiento y la trazabilidad, y no del almacenamiento de formularios.
- La elección de Django con PostgreSQL se justificó con criterios ligados al problema (roles, evidencias, auditoría) y no por preferencia del equipo.
- Las cinco fases SDD quedaron documentadas en el repositorio, lo que deja al equipo listo para empezar la implementación a partir de `tasks.md`.

8. Recomendaciones

- Integrar los Pull Requests en el orden de las fases (specify → clarify → plan → tasks) para que cada fase parta de la anterior ya revisada.
- Hacer la prueba cruzada del README apenas se escribe, y no al final.
- Validar los supuestos marcados «por confirmar» con un coordinador o tutor real antes de implementar.
- Registrar el uso de IA y las fuentes desde el primer commit.

9. Bibliografía / Referencias

[1] GitHub, «Spec Kit». [En línea]. Disponible en: https://github.com/github/spec-kit

[2] S. Chacon y B. Straub, Pro Git, 2.ª ed. Apress, 2014. [En línea]. Disponible en: https://git-scm.com/book/

[3] Atlassian, «Gitflow Workflow». [En línea]. Disponible en: https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow

[4] GitHub Docs, «About branches» y «About pull requests». [En línea]. Disponible en: https://docs.github.com/

[5] Django Software Foundation, «Django documentation». [En línea]. Disponible en: https://docs.djangoproject.com/

[6] «django-simple-history». [En línea]. Disponible en: https://django-simple-history.readthedocs.io/

[7] Guamán y Novillo, Trabajo de Integración Curricular sobre el módulo de prácticas preprofesionales del SIAAF, Universidad Nacional de Loja, enero 2025.

10. Anexos

- Anexo A. Repositorio: https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl
- Anexo B. Ramas y versiones: `CONTRIBUTING.md`, `CHANGELOG.md`, página de Pull Requests y tags `v0.1.0` a `v0.4.0`.
- Anexo C. Entorno: `README.md` (sección «Ambiente de desarrollo»), `specs/001-seguimiento-practicas/quickstart.md` y `evidencias/prueba-cruzada.png`.
- Anexo D. Estructura SDD: `docs/constitution.md` y `specs/001-seguimiento-practicas/` (`spec.md`, `plan.md`, `research.md`, `data-model.md`, `tasks.md`).
- Anexo E. Contribución e integridad: `docs/contribuciones.md`, `docs/declaracion-ia.md` y `docs/bibliografia.md`.

- Anexo F. Entregables: `entregables/acd1-sintesis.pdf` y `entregables/aa1-actores-sdd.pdf`.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó una herramienta de IA (Claude, de Anthropic) como apoyo para organizar la información en las secciones de esta plantilla y para mejorar la redacción de algunos textos. El contenido técnico (problema, decisiones, código y documentos) fue elaborado por los integrantes del equipo, que revisaron la versión final de este reporte. La declaración individual de cada integrante está en `docs/declaracion-ia.md`.